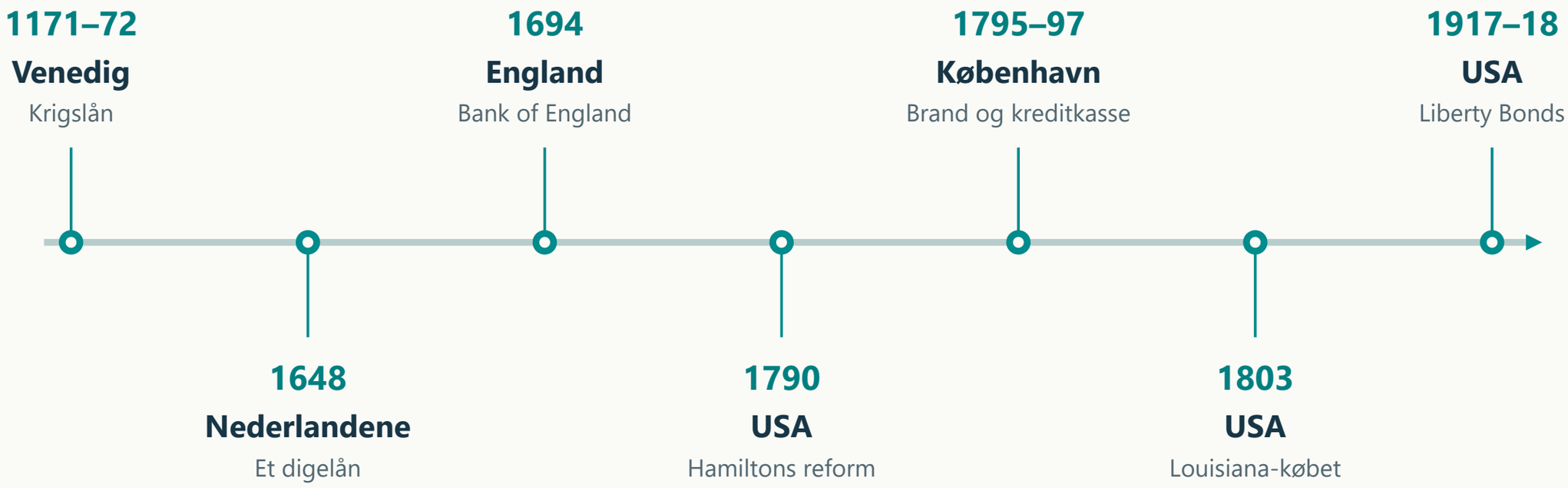
# Kursusintroduktion

Finansiering 2026 · HA.jur.

Niklas Lehmann Jensen

# Hvem betaler, når historien tager en drejning?

Et obligationslån skaffer penge nu mod et løfte om betaling senere.




Inspireret af Robin Wigglesworths *A Fabulous Debt*. Kilder følger på de enkelte slides.

# Venedig låner til en krigsflåde

1171–72 → 1262 · Venedig

- Konflikten med Byzans kræver en dyr flåde.
- Staten tvinger velhavende borgere til at låne den penge.
- Borgerne får et tilgodehavende hos staten.
- Fra 1262 findes et organiseret marked for gælden.
- Ejeren kan sælge sit krav videre og få penge før statens tilbagebetaling.



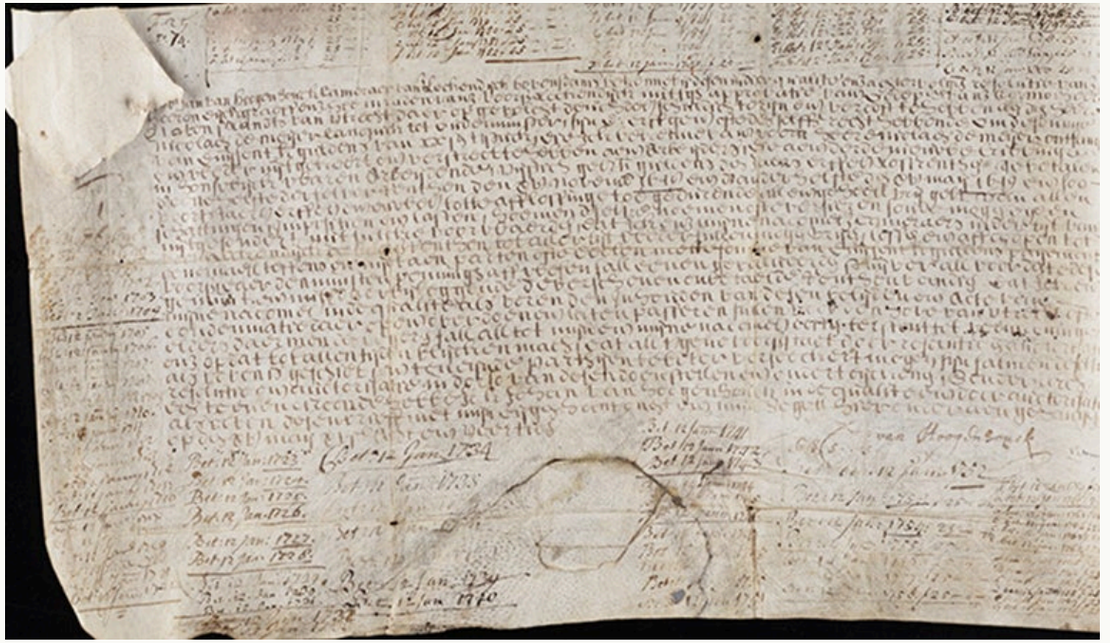
Venedigs havn, malet af Canaletto i 1742–44. National Gallery of Art, public domain.

Kilder: Schmelzing (2020), s. 18–19 · Pezzolo (2005)

# Et hollandsk digelån betaler stadig renter

1600-tallet · Nederlandene

- Byer, provinser og vandmyndigheder bruger lån til fælles udgifter.
- Lokale afgifter giver vandmyndighederne indtægter til renterne.
- Et lån fra 1648 finansierer arbejde på diger og flodbredder.
- Lånet har ingen fast udløbsdato: renterne kan fortsætte i generationer.
- Yale ejer obligationen i dag og kan stadig opkræve renter.



Obligationen fra 1648. Beinecke Library, Yale University. Digital gengivelse af et historisk dokument.

Kilder: Yale (2015) · Yale (2026)

# Storbritannien kan låne sig til at holde ud

1694 → 1815 · England og senere Storbritannien

- England bygger videre på hollandske erfaringer med offentlig gæld.
- Bank of England oprettes i 1694 og låner staten £1,2 mio. til krig.
- Skatter og en troværdig betalingshistorik gør store lån mulige.
- Mod Napoleon kan briterne låne relativt billigt; fransk kredit er svagere.
- Lån finansierer flåde, hær og allierede gennem en lang krig.



Napoleon i 1812, malet af Jacques-Louis David. National Gallery of Art, public domain.

Kilder: Bank of England · Bordo & White (1991)

# USA køber Louisiana med lånte penge

1790 → 1803 · USA

- Hamilton samler krigsgæld hos forbundsstaten fra 1790.
- Told og afgifter skal sikre, at staten betaler sine kreditorer.
- I 1803 køber USA Louisiana af Frankrig for 15 mio. dollar.
- Frankrig får 11,25 mio. dollar i obligationer med 6 % rente.
- USA bliver omtrent dobbelt så stort; Napoleon får midler til sine europæiske planer.




Louisiana-traktatens omslag og seglkapsel, 1803. National Archives, USA. Territoriet rækker langt ud over nutidens Louisiana.

Kilder: U.S. Treasury · Traktaten, 1803 · Office of the Historian

# Chaplin sælger obligationer til amerikanerne

1917–18 · USA går ind i Første Verdenskrig

- USA skal hurtigt skaffe penge til krigen mod Tyskland.
- Fire Liberty Loan-kampagner sælger krigsobligationer til befolkningen.
- Man kan tegne for helt ned til 50 dollar og få renter af sit lån.
- Charlie Chaplin og andre filmstjerner trækker folk til salgsmøderne.
- Propagandaen gør obligationskøb til en patriotisk handling og udmaler fjenden som brutal.



Chaplin og Repræsentanternes Hus' formand, Champ Clark, 1918. Library of Congress / U.S. Capitol Visitor Center.

Kilder: Federal Reserve History · U.S. Capitol Visitor Center · National Park Service

# Krigsindsatsen bliver et argument for rettigheder

1917–20 · Hvem får fuldt medborgerskab?

- Kvinder både køber obligationer og organiserer salget.
- En samtidig opgørelse anslår kvinder til knap hver tredje køber i første kampagne.
- Wilson bruger kvinders krigsindsats som argument for stemmeret i 1918.
- Sorte amerikanere støtter også krigslånene og håber på større lighed.
- Efter krigen får kvinder føderal stemmeret; racediskrimination spærrer fortsat mange vejen.




Kvindekomité ved den tredje Liberty Loan, 1918. Harris & Ewing / Library of Congress.

Kilder: Clarke (1918), kap. IX · Wilson, 30/9 1918 · National Park Service

# København skal genopbygges efter branden

Tilbage til Danmark · 1795–97

- Branden i 1795 ødelægger over 900 ejendomme i København.
- Genopbygningen kræver mere kapital, end husejerne selv har.
- I 1797 oprettes Husejernes Kreditkasse på långivernes initiativ.
- Obligationer skaffer penge til lån med sikkerhed i ejendommene.
- Det bliver begyndelsen på dansk realkredit, som vi møder i kapitel 5.



Gammeltorv og rådhuset under branden i 1795. Gengivet i *En kjøbenhavnsk Embedsmand* (1918), public domain.

Kilder: Finans Danmark · Andersen (1947), Kreditkassen for Husejerne i Kjøbenhavn

# Fra boliglån til finanskriser

- Hvad bestemmer renten på et lån?
- Hvorfor falder en obligations pris, når renten stiger?
- Hvem bærer risikoen i dansk realkredit?
- Hvordan kan finansielle tab brede sig til resten af økonomien?

# Seks uger, to møder om ugen

## 19. oktober – 26. november 2026

| Dag | Tid | Lokale |
|---|---|---|
| Mandag 19/10 | 16.00–18.00 | 1830-211 |
| Tirsdage fra 20/10 | 08.00–10.00 | 1810-211 |
| Torsdage fra 29/10 | 14.00–16.00 | 1830-211 |

12 undervisningsmoduler. Første uge: mandag og tirsdag. Derefter: tirsdag og torsdag. Ændringer findes på Brightspace.

# Renter, obligationer og realkredit

| Modul | Dato | Indhold |
|---|---|---|
| 1 | 19/10 | Intro + kapitel 1: Rentedannelsen |
| 2 | 20/10 | Kapitel 2: Obligationsmarkedet |
| 3 | 27/10 | Kapitel 3: Rentestrukturen |
| 4 | 29/10 | Kapitel 4: Risikomål |
| 5 | 03/11 | Kapitel 5: Dansk realkredit |
| 6 | 05/11 | Kapitel 6: Konverteringsadfærd |

# Pris, afkast, risiko og eksamensarbejde

| Modul | Dato | Indhold |
|---|---|---|
| 7 | 10/11 | Kapitel 7: Prisfastsættelse og nøgletal |
| 8 | 12/11 | Kapitel 8: Obligationsafkast |
| 9 | 17/11 | Kapitel 9: Finanskrisen |
| 10 | 19/11 | Kapitel 10: Pengeinstitutternes risiko |
| 11 | 24/11 | Buffer og opsamling |
| 12 | 26/11 | Tidligere eksamen som eksempel |

# Materialet er samlet på forsiden

- **Lektionsnoter i finansiering 2026:** ti kapitler.
- **Slides:** browserudgave og PDF til hvert kapitel.
- **OS1–OS5:** øvelsessæt til selvstændigt arbejde.
- **Brightspace:** beskeder, lokale og eksamensoplysninger.

# Smagsprøve på centrale formler

**Pris på en kuponobligation · kapitel 2**

$$P = \sum_{t=1}^{N} \frac{C}{(1+y)^t} + \frac{H}{(1+y)^N}$$

Kuponer og hovedstol diskonteres til i dag.

**Kronevarighed · kapitel 4**

$$d = \frac{D}{1+y}\frac{K}{100} = MD\frac{K}{100}$$

Omtrentligt kursfald ved +1 procentpoint rente.

**Kronekonveksitet · kapitel 4**

$$\mathrm{Cvx}_{\mathrm{KR}} = \frac{0{,}01^2}{(1+y)^2}\sum_t t(t+1)PV(CF_t)$$

Tager højde for krumningen i kursens reaktion.

**Konverteringsgevinst · kapitel 6**

$$Gain_t = \frac{PV_{\text{continue},t} - 100(1+cost_t)}{PV_{\text{continue},t}}$$

Besparelsen ved pariindfrielse, efter omkostninger.

# Vi skal kunne forklare det, vi regner

1. Læs kapitlet før undervisningen.
2. Følg betalinger, enheder og forudsætninger i eksemplerne.
3. Spørg, hvad der ændrer sig, når vi ændrer en rente eller antagelse.
4. Regn selv videre med øvelsessættene.

# Spørg i timen eller skriv en mail

**Niklas Lehmann Jensen**

nlj@econ.au.dk
niklas@scanrate.dk

Vi gennemgår en tidligere eksamen den **26. november**. Aktuel eksamensdato, prøveform og hjælpemidler fremgår af universitetets eksamensinformation.